```
DATA SEGMENT
  PortA equ 00h
  PortB equ 02h
  PortC equ 04h
  Controle equ 06h
DATA ENDS

CODE SEGMENT
  assume ds:data, cs:code

  mov ax, data
  mov ds, ax

  org 0000h;

  START:

  ; on met 10000000 dans le registre de controle
  mov dx, Controle;
  ; 80h = 1000 0000 = D7 = 1 (Mode 0) D6D5 = 00 (Mode 0)
  ; D4 = 0 (sortie) D3 = 0 (sortie) D2 = 0 (Mode 0) D1 = 0 (sortie)
  mov al, 80h;
  out dx, al;

  boucle:

    ; on met 01 dans le Port A (allumer la led)
    mov dx, PortA;
    mov al, 01h;
    out dx, al;

    mov cx, 07fffh;
    ; decrementer cx a partir d'une grande valeur
    ; et comparer cette valeur avec 0
    ; si cx devienne nulle on continue
    l1:
      loop l1

    ; on met 00 dans le Port A (eteindre la led)
    mov dx, PortA;
    mov al, 00h;
    out dx, al;

    mov cx, 07fffh;
    l2:
      loop l2

    jmp boucle;

CODE ENDS
END START
```

```
DATA SEGMENT
  PortA equ 00h
  PortB equ 02h
  PortC equ 04h
  Controle equ 06h
DATA ENDS

CODE SEGMENT
  assume ds:data, cs:code

  mov ax, data
  mov ds, ax

  org 0000h;

  START:

  ; on met 10010000 dans le registre de controle
  mov dx, Controle;
  ; 90h = 1001 0000 = D7 = 1 (Mode 0) D6D5 = 00 (Mode 0)
  ; D4 = 1 (entree) D3 = 0 (sortie) D2 = 0 (Mode 0) D1 = 0 (sortie)
  mov al, 90h;
  out dx, al;

  boucle:

    mov dx, PortA;

    ; comparer les trois bits

    ; prendre la valeur du port A
    in al, dx;
    ; isoler les 3 bits de poids faible
    and al, 0111b;
    ; comparer les avec la valeur désirée
    cmp al, 0101b;
    ; si elle different sauter vers la label non: (eteignement de la led)
    jne non

    ; sinon si elles sont egales continue l'execution (allumage de la led)

    ; oui

    ; on met 01 dans le Port A (allumer la led)
    mov dx, PortB;
    mov al, 01h;
    out dx, al;

    jmp boucle;

  non:

    ; on met 00 dans le Port A (eteindre la led)
    mov dx, PortB;
    mov al, 00h;
    out dx, al;

    jmp boucle;

CODE ENDS
END START
```

```
DATA SEGMENT
  PortA equ 00h
  PortB equ 02h
  PortC equ 04h
  Controle equ 06h
  tab db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h, 92h, 82h, 0f8h, 80h, 90h, 88h, 83h, 0c6h, 0a1h, 86h, 8eh
DATA ENDS

CODE SEGMENT
  assume ds:data, cs:code

  mov ax, data
  mov ds, ax

  org 0000h;

  START:

  ; on met 10010000 dans le registre de controle
  mov dx, Controle;
  ; 80h = 1000 0000 = D7 = 1 (Mode 0) D6D5 = 00 (Mode 0)
  ; D4 = 0 (sortie) D3 = 0 (sortie) D2 = 0 (Mode 0) D1 = 0 (sortie)
  mov al, 80h;
  out dx, al;

  ini:

   ; revenir a 0
    mov si, 0

    lire_sept_seg:

      mov al, tab[si]

      mov dx, PortA;
      out dx, al;

      mov cx, 07fffh;
      l1:loop l1

      inc si

      cmp si, 0fH
      ; si la valeur est <= 15 revenir au label lire_sept_seg
      jbe lire_sept_seg

      ; sinon si la valeur est > 15 sauter vers la label ini (metter la a 0)

      jmp ini

CODE ENDS
END START
```